



# Travaux d'Études et de Recherches

## IA fantômes : Algorithme glouton

**Auteur :**

Bensallah Younes - Groupe J

Université Côte d'Azur

Master 1 Informatique

Année universitaire 2025–2026

Date rendu : 19 Décembre 2025

# 1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons eu l'occasion de développer une version de Pac-Man intégrant différentes IA, notamment pour Pac-Man mais également les fantômes poursuivant ce dernier. Notre principal objectif était alors d'étudier et de comparer plusieurs stratégies de déplacement afin d'évaluer leur efficacité. Nous avons alors implémenté deux algorithmes dans ce cadre, l'algorithme glouton et A\*. Nous choisirons ainsi d'étudier plus en détail le premier de part sa simplicité et sa compréhension intuitive. Dans le contexte du jeu, les fantômes sont amenés à poursuivre le joueur au sein du labyrinthe contraint par des murs. Cela met alors en évidence les forces mais également les limites d'un tel algorithme se reposant sur des décisions locales. Nous étudierons alors cela en plusieurs parties, nous verrons dans un premier temps son principe, puis son application dans le contexte du jeu, enfin nous nous focaliserons sur les avantages et les limites de ce dernier.

## 2 Principe de l'algorithme

Un algorithme glouton par définition est une méthode de résolution consistant à faire à chaque étape le meilleur choix localement, sans prendre en compte les conséquences du choix en question. Si on applique cela à un problème de déplacement, Pac-Man en l'occurrence, cela signifie que le fantôme choisit toujours l'action qui réduit le plus la distance avec sa cible.

### 2.1 Heuristique

Dans notre implémentation, l'heuristique choisie est la distance *euclidienne* :

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Cette distance va alors nous permettre d'estimer la proximité directe entre un fantôme et sa cible, indépendamment des obstacles, du fait qu'elle calcule la distance à vol d'oiseau entre les deux points énoncés.

### 2.2 Décision locale

Nous appliquons donc cela à chaque tick de jeu :

- Évaluation accessibilité des cases adjacentes
- Calcul de la distance euclidienne vers la cible

- Choix de la direction minimisant la distance

De cette manière, le fantôme ne planifie pas de chemin, il optimise seulement la solution courante.

## 3 Application dans le jeu

Regardons à présent comment nous avons appliqué l'algorithme énoncé dans le cadre de notre jeu.

### 3.1 Modélisation du déplacement

À chaque intersection, le fantôme peut, en théorie, se déplacer dans quatre directions :

- Haut
- Gauche
- Bas
- Droite

On ajoute alors à cela les conditions suivantes :

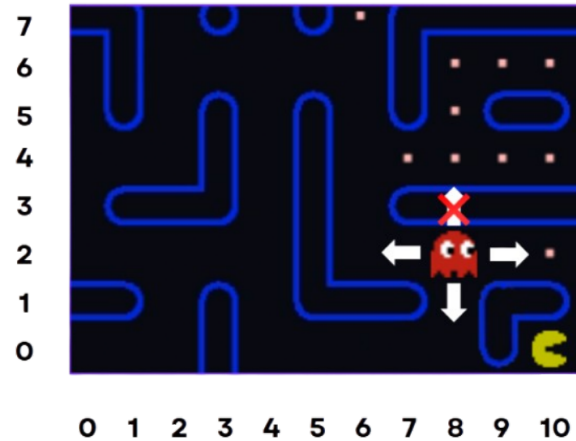
- Impossible de traverser un mur
- Demi-tour interdit (pour rendre plus réaliste)
- Passage par les tunnels possible

### 3.2 Différentes targets

- Blinky (rouge) : cible directement la position actuelle de Pac-Man
- Pinky (rose) : vise une position située quatre cases devant Pac-Man
- Inky (bleu) : calcule une cible intermédiaire dépendant à la fois de la position de Pac-Man et de celle de Blinky.
- Clyde (orange) : poursuit Pac-Man tant qu'il est éloigné, mais s'enfuit vers un coin du labyrinthe lorsque la distance devient inférieure à 8 cases.

### 3.3 Exemple

On applique ensuite la décision énoncé plus haut, regardons donc un exemple afin d'illustrer le tout.



Comme nous pouvons le voir ci-dessus, le fantôme est à la position (8,2) et Pac-Man en (10,0). On suit donc les étapes énoncé :

- Vérification accessibilité des cases adjacentes, Haut n'est ici pas accessible
- Application distance euclidienne (Blinky vers Pac-Man) pour les cases accessibles :
  - Gauche (8,1), 3.61
  - Bas (7,2), 2.24
  - Droite (9,2), 2.24
- Comparaison des valeurs obtenues :
  - Bas et Droite sont égaux, dans notre algo on garde d'abord Bas, donc on descends

## 4 Limites et Avantages de l'algo

L'algorithme glouton permet de doter les fantômes d'un comportement simple et efficace, basé sur une décision locale à chaque intersection. Bien que rapide et peu coûteux en calcul, il présente des limites importantes, notamment une forte prévisibilité et une incapacité à anticiper les situations complexes du labyrinthe. Ces limites apparaissent particulièrement lorsque Pac-Man exploite les murs ou les tunnels pour échapper aux poursuites. Néanmoins, cet algorithme constitue une base pertinente pour introduire la notion de stratégie et de distance dans le comportement des agents. Il ouvre naturellement la voie à des approches plus globales comme l'algorithme A\*.